

SURVEILLANCE DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

Garantir la performance, la sécurité et la disponibilité

 Cours : Réseaux II

 Billy Rolph EXUME

 27 Avril 2026

QU'EST-CE QUE LA SURVEILLANCE RÉSEAU ?

La surveillance réseau consiste à observer, analyser et contrôler en temps réel l'état d'un réseau informatique.

Elle permet de :

- Détecter les pannes rapidement
- Mesurer les performances
- Identifier les menaces de sécurité
- Assurer la disponibilité des services

“Un réseau non surveillé est un réseau vulnérable.”

IMPORTANCE DE LA SURVEILLANCE

- Maintenir une disponibilité continue des services
- Détecter rapidement les anomalies
- Réduire les temps d'arrêt
- Optimiser les performances
- Renforcer la sécurité
- Faciliter la maintenance préventive

Exemple : Une panne détectée en quelques secondes peut éviter plusieurs heures d'interruption.

ÉLÉMENTS SURVEILLÉS

Composants :

- Serveurs & Applications
- Routeurs & Switches
- Pare-feu
- Connexions Internet

Indicateurs clés :

- Latence & Débit
- Taux d'erreurs
- Utilisation CPU/Mémoire
- Bande passante

TECHNIQUES DE SURVEILLANCE

- **Ping** : vérifie la connectivité de base.
- **SNMP** : collecte des informations détaillées sur les équipements.
- **NetFlow** : analyse le trafic et les flux réseau.
- **Syslog** : centralise les journaux d'événements.

Ces techniques offrent une vision complète et proactive de l'état du réseau.

OUTILS DE SURVEILLANCE

Solutions populaires sur le marché :

- Nagios
- Zabbix
- PRTG Monitor

- Wireshark
- SolarWinds

Critères de choix :

Facilité d'utilisation, fonctionnalités, coût et évolutivité.

AVANTAGES POUR L'ENTREPRISE

- Détection proactive des problèmes
- Amélioration continue des performances
- Réduction des coûts d'exploitation
- Renforcement global de la sécurité
- Meilleure expérience pour les utilisateurs finaux

DÉFIS ET LIMITES

Les obstacles à une surveillance efficace :

- Volume massif de données à traiter
- Configuration et paramétrage complexes
- Gestion des faux positifs
- Coût élevé des solutions premium
- Besoin de compétences techniques spécialisées

BONNES PRATIQUES

- Définir des seuils d'alerte pertinents (ni trop hauts, ni trop bas)
- Automatiser les notifications pour une réaction rapide
- Analyser régulièrement les journaux pour identifier des tendances
- Maintenir les outils de surveillance à jour
- Former continuellement les administrateurs réseau

CONCLUSION

La surveillance réseau est indispensable pour garantir :

- La disponibilité
- La performance
- La sécurité

DES QUESTIONS ?

Merci de votre attention.